Microeconomia I — Mestrado Profissional em Economia

Plano de Ensino — Turma MPE23MI — Período Letivo 2026/32

Prof. Darcio Genicolo Martins
Monitor: Alberto Nishikawa

Vigência: 22 de abril a 24 de junho de 2026

Identificação da disciplina

Instituição	Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Curso	Mestrado Profissional em Economia (MPE)
Disciplina	Microeconomia I
Turma	MPE23MI
Currículo	202631
Período letivo	2026 / 32
Carga horária	30 horas presenciais + trilha assíncrona na plataforma
Período de vigência	22/04/2026 a 24/06/2026
Horário das aulas	Quartas-feiras, 19h30 às 22h30
Monitorias	Sábados à tarde (cinco encontros, ver calendário)
Professor titular	Darcio Genicolo Martins — darciogm1@insper.edu.br
Monitor	Alberto Nishikawa — albertokn2@insper.edu.br

1 Apresentação do curso

Microeconomia de mestrado profissional não é microeconomia de graduação travestida de adulto nem um *qualifier* de doutorado disfarçado. O ferramental central é o mesmo de um *qualifier* diluído — maximização de utilidade, dualidade, decomposição de Slutsky, Arrow–Debreu, desenho de mecanismos sob informação assimétrica — mas o alvo formativo é distinto: dar ao profissional o vocabulário e o aparato formal para **ler um artigo empírico com teoria não-trivial, sobreviver a uma reunião onde alguém cita "falha de mercado" com propriedade, e reconhecer, no dia-a-dia do ofício (mercado financeiro, consultoria, regulação, governo, terceiro setor), qual peça da teoria está operando**. Em trinta horas presenciais, não há espaço para reaquecer graduação nem para caber um tratado. O curso trabalha num meio-termo deliberado: piso intermediário-difícil no calibre de Nicholson & Snyder (12ª edição), teto de conforto em Jehle–Reny (3ª edição) para os pontos em que o rigor adicional paga o custo, e menção cirúrgica a Mas-Colell–Whinston–Green onde não há substituto mais suave.

O público-alvo é heterogêneo por desenho: egressos de Economia, Engenharia, Administração, Direito, Estatística, com trajetórias profissionais distintas (mercado, consultoria, setor público,

terceiro setor). Assume-se que o nivelamento matemático — cálculo multivariado, álgebra linear básica, otimização com Lagrangiano — foi feito no *onboarding* do programa. A heterogeneidade de formação não é obstáculo; é ativo, desde que a turma chegue nivelada tecnicamente e disposta a operar em linguagem formal.

A arquitetura é de **sala invertida**. A primeira exposição ao conteúdo acontece *antes* da aula, na plataforma do curso e nas notas autorais *Do Zero ao Equilíbrio (e Além)* (ver Seção 5). A sala é onde o material se refina, aplica, tensiona e estende. A monitoria com o Alberto é extensão, não repetição — calibre avançado, aprofundamento de demonstrações, exercícios em nível N&S-difícil e J-R, aplicações empíricas com noção de estimação estrutural. Quem adere ao protocolo sai preparado para a camada seguinte do currículo (econometria estrutural, IO, *public*, finanças comportamentais) e apto a exercer ofício intelectualmente honesto com modelos microeconômicos. Quem não adere, o curso não compensa — e convém recalibrar a postura ainda na primeira semana.

2 Objetivos de aprendizagem

Objetivos institucionais (conforme Ementário oficial)

O curso apresenta os fundamentos da microeconomia necessários à análise do comportamento dos agentes econômicos e do funcionamento dos mercados. Parte da teoria da escolha do consumidor e da derivação da demanda para analisar respostas a preços e renda, elasticidades e implicações para bem-estar. Em seguida, introduz o arcabouço de equilíbrio geral em economias de trocas e produção e aprofunda o modelo Arrow–Debreu, no qual tempo, risco e expectativas são incorporados ao modelo walrasiano por meio de mercados de bens contingentes. O curso examina, ainda, situações em que os pressupostos do equilíbrio competitivo não se sustentam, incluindo externalidades, bens públicos e problemas de informação assimétrica. Ao final, o aluno deverá ser capaz de aplicar esses conceitos, com rigor analítico, à análise de mercados, políticas públicas e desenho institucional.

Objetivos operacionais complementares

Ao término da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de:

- ler criticamente um artigo empírico contemporâneo com teoria estrutural não-trivial — estimação de sistemas de demanda, risco moral em seguros, desenho de mecanismo em leilões, *matching* em mercados de trabalho — identificando quais premissas teóricas sustentam a identificação econométrica;
- traduzir um resultado teórico em linguagem executiva sem perder rigor — por exemplo, explicar a um colegiado o que muda quando um mercado passa de completo a incompleto, ou por que um contrato ótimo sob risco moral sacrifica seguro em favor de incentivo;
- reconhecer, em casos reais do ambiente profissional, qual peça da teoria microeconômica está operando, e desconfiar de narrativas que apelam à teoria econômica sem respeitar suas condições de validade.

3 Competências e habilidades

O curso foi desenhado para desenvolver e avaliar três camadas de competências. A correspondência específica entre cada competência e o instrumento que a afere fica a cargo do professor, ajustável ao longo do semestre.

Competências analíticas (derivação, modelagem, demonstração)

- **Derivar** demandas Marshallianas e Hicksianas a partir das respectivas formulações primal e dual, aplicando Lagrangiano e condições de primeira e segunda ordem com rigor algébrico.
- **Demonstrar** identidades de Roy e lema de Shephard via teorema do envelope, e a simetria da matriz de Slutsky via dualidade.
- **Construir** equilíbrio geral em caixa de Edgeworth e caracterizar alocações de Pareto-eficiência, núcleo e walrasianas; estender para economias de produção.
- **Formalizar** o modelo Arrow–Debreu com bens contingentes, esboçar o argumento de existência via ponto fixo, e enunciar/aplicar o Primeiro e o Segundo Teoremas do Bem-Estar.
- **Modelar** problemas de informação assimétrica (seleção adversa à Akerlof e Rothschild–Stiglitz, risco moral principal-agente, sinalização à Spence) derivando restrições de participação (IR) e de compatibilidade de incentivos (IC).
- **Enunciar** a condição de Samuelson para bens públicos e o problema do *free-rider*, comparando instrumentos corretivos (Pigou, Coase, cotas, mercados de permissão).

Competências aplicadas (reconhecer teoria no mundo real)

- **Interpretar** resultados empíricos de sistemas de demanda (AIDS de Deaton–Muellbauer, por exemplo) à luz das restrições teóricas que os modelos impõem — simetria, homogeneidade, agregação — e reconhecer quando uma especificação econométrica viola esses blocos.
- **Identificar**, em casos-Brasil e casos-Mundo apresentados em aula (mercado de carbono regulado, POF/IBGE, seguro-saúde ANS, SISU, NRMP), qual peça da teoria está operando e quais hipóteses estão sendo tensionadas pelo caso empírico.
- **Ler** um artigo aplicado contemporâneo (recortado previamente pelo professor ou monitor) e reconstituir a cadeia teoria → identificação → estimação → implicação de bem-estar.
- **Traduzir** um resultado teórico em linguagem não-técnica sem perder conteúdo — por exemplo, argumentar a um tomador de decisão por que um subsídio uniforme é tecnicamente inferior a uma transferência *lump-sum* em presença de externalidades.

Habilidades transversais

- **Disciplina de estudo**: consistência semanal na plataforma, leitura à risca, *timeliness* na resolução de checkpoints, registro genuíno de dúvidas.
- **Uso responsável de ferramentas de IA**: utilizar modelos de linguagem como tutor, gerador de exercícios e revisor de raciocínio, *sem* terceirizar item avaliativo.

- **Trabalho em dupla ou trio**: capacidade de co-resolver exercícios em sala, articular raciocínio em voz alta e ouvir construtivamente o raciocínio do colega.
- **Comunicação de raciocínio técnico**: apresentar solução ao quadro de forma legível e auditável — equação numerada, passagem justificada, resultado sinalizado.

4 Conteúdo programático

Transcrição literal dos nove tópicos da Ementa oficial (Currículo 202631):

1. **Preferências e Utilidade**: axiomas de preferências, representação por funções utilidade, ordinalidade e cardinalidade, convexidade, preferências quasilineares e CES, interpretação econômica.
2. **Maximização de Utilidade e Escolha do Consumidor**: problema de maximização de utilidade, restrição orçamentária, demanda Marshalliana, funções gasto, dualidade, demandas Hicksianas, lemas de Roy e de Shephard.
3. **Efeito Renda e Efeito Substituição**: decomposição de Slutsky, bens normais e inferiores, bens de Giffen, propriedades da matriz de Slutsky, implicações para bem-estar e estática comparativa.
4. **Elasticidades e Princípios de Estimação de Demanda**: elasticidades-preço e renda, elasticidades Marshallianas e Hicksianas, restrições teóricas em sistemas de demanda, identificação, noções de estimação estrutural e análise de bem-estar.
5. **Equilíbrio Geral: Economias de Trocas e Produção**: economias de trocas puras, caixa de Edgeworth, núcleo e equilíbrio competitivo, inclusão da produção, comportamento das firmas, eficiência de Pareto.
6. **Equilíbrio Geral: Modelo Arrow–Debreu**: bens contingentes, incorporação explícita de tempo, risco e expectativas ao modelo walrasiano, mercados completos, existência do equilíbrio, teoremas do bem-estar, interpretação normativa.
7. **Externalidades e Bens Públicos**: externalidades tecnológicas, falhas de mercado, ótimo de Pareto com externalidades, bens públicos e condição de Samuelson, instrumentos de política e arranjos institucionais.
8. **Informação Assimétrica: Seleção Adversa e Risco Moral**: informação privada, seleção adversa, modelos de seguro, risco moral, contratos ótimos, *trade-offs* entre incentivo e seguro.
9. **Informação Assimétrica: Sinalização, Matching e Outros Tópicos**: modelos de sinalização, mercados de *matching*, equilíbrio estável, aplicações a mercados de trabalho, educação e políticas públicas.

5 Projeto *Do Zero ao Equilíbrio (e Além)*

O livro-texto autoral do professor, *Do Zero ao Equilíbrio (e Além)*, está em desenvolvimento ativo e disponível em `https://darciogm.github.io/micro-book/`. É importante registrar com clareza o estatuto deste material: ***Do Zero ao Equilíbrio (e Além)* não consta da bibliografia básica nem da bibliografia complementar oficial da Ementa** (Seção 10).

Ele cumpre, no contexto deste curso, o papel de **notas de aula estruturadas** — escritas especificamente no nível e no tom que o MPE exige, servindo de ponte entre o repertório de graduação avançada e o calibre de *qualifier* diluído que a disciplina opera.

Como notas de aula, *Do Zero ao Equilíbrio (e Além)* é a referência primária da pré-aula na plataforma, sempre acompanhada do cruzamento com N&S 12e (bibliografia básica) para calibragem de notação e cobertura. O livro traz aplicações Brasil (POF/IBGE, reforma tributária, mercado de carbono regulado no Brasil, seguro-saúde no âmbito da ANS) e aplicações Mundo (derivativos climáticos, CAT bonds, ETS europeu, NRMP nos EUA), além de gráficos interativos que os PDFs tradicionais não acomodam. O material é apresentado como complemento, não como substituto dos livros-texto consolidados: o aluno que quiser tratamento canônico vai a N&S 12e e, para teto de rigor, a J-R 3e; o aluno que quiser a exposição já calibrada para este curso vai a *Do Zero ao Equilíbrio (e Além)*.

6 Dinâmica do curso

Microeconomia I do MPE é um curso desenhado para profissionais que querem sair com ferramental real — não com certificado. A primeira exposição ao conteúdo acontece antes da aula, com leitura das referências bibliográficas indicadas e resolução dos *checkpoints* da plataforma. A sala é onde o material se refina, aplica e tensiona; a monitoria é onde se ganha calibre extra e se conhece o teto de dificuldade. Em 30 horas presenciais, só funciona se o aluno chegar preparado — essa é a arquitetura, não um detalhe.

A pré-aula é **obrigatória** e deve ser feita *à risca*: leitura atenta das seções indicadas e todos os itens do *checkpoint* resolvidos com tentativa genuína, papel e caneta. A plataforma registra tempo efetivo de sessão, percentual concluído, acerto em primeira tentativa, latência entre liberação e resolução e consistência semanal. Esses sinais alimentam um *dashboard* compartilhado entre professor e aluno — painel de bordo, não vigilância oculta. Em aulas escolhidas sem aviso, podem ser aplicados **quizzes-surpresa** curtos, fechados, cobrindo exclusivamente a pré-aula daquela semana. Quantidade e calendário não são anunciados: planejar em torno do quiz é perda de tempo; planejar em torno da pré-aula é o que faz o quiz virar formalidade.

Cada aula presencial dura 3h, às quartas-feiras, e combina blocos curtos de *lecture* com prática em dupla ou trio, mini-cases Brasil/Mundo quando o tópico permite, e fechamento com síntese no quadro. A aula assume pré-aula feita e avança no conteúdo; não é resumo nem leitura em voz alta do capítulo. A monitoria com o Alberto acontece em cinco encontros aos sábados à tarde (16/05, 23/05, 30/05, 13/06, 20/06), integralmente baseada em resolução de exercícios — aprofundamento dos itens mais duros do livro-texto, calibre avançado e tópicos extras com sabor ANPEC. Não é repetição da aula: é extensão, e é onde se ganha o teto que a prova cobra em um ou dois itens.

A nota é composta por **30% de pré-aula agregada** (*checkpoints*, quizzes-surpresa e engajamento do *dashboard*, com ponderação interna a critério do professor) e **70% de avaliação final presencial em 24/06** — escrita, individual, sem consulta, cobrindo toda a ementa. Para aprovação, exige-se média final $\geq 6{,}0$ e presença $\geq 75\%$ nas aulas presenciais. Sobre integridade: IA e colegas são bem-vindos como ferramentas de estudo, mas copiar resposta de quiz, prova ou *checkpoint* — de pessoa, modelo ou gabarito — é proibido, detectado e punido. O contrato é adulto e explícito: quem adere ao protocolo com disciplina conclui o semestre apto a ler artigos com teoria não-trivial e preparado para as próximas etapas do currículo; quem dele se afasta

obtém retorno limitado do curso, e convém recalibrar a postura ainda na primeira semana.

7 Aula a aula

A tabela a seguir transcreve, com mínimo retoque editorial, o Plano de Aula homologado. Horário de todas as aulas: quartas-feiras, 19h30 às 22h30.

#	Data	Tema	Objetivo de aprendizagem	Pré-aula → Durante-aula
1	22/04	Teoria do Consumidor I: Preferências, Axiomas e Utilidade	Formalizar preferências via axiomas, demonstrar representação por utilidade e distinguir ordinalidade de cardinalidade; classificar utilidades (Cobb-Douglas, CES, quasilinear, Leontief).	**Pré (75–90 min):** N&S 12e caps. 2–3; ZaE cap. 3 §§3.1–3.4; *checkpoint* de 6 itens (axiomas, monotonicidade, convexidade, TMS); resolver N&S 12e 3.1 e 3.3. **Durante:** mini-*lecture* 45min (axiomas e teorema da representação); resolução guiada de TMS para CES e quasilinear 40min; Box Brasil consumo domiciliar POF 25min; exercícios em dupla N&S 12e 3.5 e 3.7 com fechamento 50min.
2	29/04	Maximização, Minimização de Gasto e Dualidade	Resolver UMP e EMP via Lagrangiano, derivar demandas Marshalliana e Hicksiana, e aplicar identidades de Roy e Shephard para estabelecer a dualidade consumidor.	**Pré (90 min):** N&S 12e cap. 4 integral e cap. 5 §§5.1–5.3; ZaE cap. 4; *checkpoint* de 7 itens (CPOs, envelope, função indireta); refazer Cobb-Douglas simétrico fechado. **Durante:** derivação no quadro de UMP e EMP lado a lado 50min; demonstração de Roy e Shephard via envelope 35min; exercício cronometrado CES 30min; discussão dualidade como equivalência informacional 25min; síntese 20min.

#	Data	Tema	Objetivo de aprendizagem	Pré-aula → Durante-aula
3	06/05	Slutsky, Elasticidades e Princípios de Estimação de Demanda	Decompor efeitos renda e substituição via Slutsky, classificar bens (normal, inferior, Giffen) e conectar elasticidades à identificação em estimação estrutural de demanda.	**Pré (90 min):** N&S 12e cap. 5 §§5.4–5.8 e cap. 6 §§6.1–6.3; ZaE cap. 5; *checkpoint* de 8 itens (matriz de Slutsky, simetria, negatividade); ler resumo Deaton–Muellbauer AIDS (2p). **Durante:** derivação matricial de Slutsky 40min; paradoxo Giffen com exemplo Jensen–Miller China 20min; Box Brasil POF estimando elasticidade-renda alimentos 30min; ponte para identificação e IV em demanda 40min; exercício N&S 12e 5.4 (Cobb-Douglas com verificação da equação de Slutsky) e 6.2 (Giffen/Hicksian substitutes) 50min.
4	13/05	Equilíbrio Geral: Trocas e Produção	Construir equilíbrio geral de trocas na caixa de Edgeworth, caracterizar alocações Pareto-eficientes e do núcleo, e estender para economia com produção.	**Pré (75 min):** N&S 12e cap. 13 §§13.1–13.5; ZaE capítulo de EG (trocas); *checkpoint* de 6 itens (curva de contrato, núcleo, walrasiano); resolver exemplo 2×2 Cobb-Douglas fechado. **Durante:** construção da caixa de Edgeworth passo a passo 45min; teorema equivalência núcleo-walrasiano intuitivo 30min; extensão para produção e FPP 40min; exercício N&S 12e 13.2 (Smith/Jones produção com Cobb-Douglas) em grupos 45min; discussão aplicada reforma tributária 20min.

#	Data	Tema	Objetivo de aprendizagem	Pré-aula → Durante-aula
5	20/05	Arrow-Debreu I: Bens Contingentes, Tempo e Risco	Estender o *framework* walrasiano para bens contingentes, tempo e incerteza, e formalizar estados da natureza e mercados de Arrow-Debreu.	**Pré (75 min):** N&S 12e cap. 7 integral (Uncertainty, Expected Utility, VNM Theorem, State-Preference Approach); ZaE capítulo AD parte I (bens contingentes, datas e mercados de Arrow — tratamento completo do walrasiano estendido, não coberto formalmente em N&S 12e); *checkpoint* de 6 itens (estados, bens datados, utilidade esperada); revisar VNM axiomas. **Durante:** mini-*lecture* 50min (expansão do espaço de bens, estados, datas); derivação de preços de Arrow 30min; exemplo 2 estados com seguro 35min; Box Mundo derivativos climáticos e CAT bonds 25min; exercício preparatório para AD II 40min.
6	27/05	Arrow-Debreu II: Existência e Teoremas do Bem-Estar	Demonstrar existência de equilíbrio competitivo e os Primeiro e Segundo Teoremas do Bem-Estar; discutir completude de mercados e falhas na implementação.	**Pré (90 min):** N&S 12e cap. 13 §§Mathematical Model of Exchange e Mathematical Model of Production and Exchange; ZaE capítulo AD parte II (existência via Brouwer, 1T e 2T rigorosos, completude de mercados — tratamento formal não coberto em N&S 12e); *checkpoint* de 7 itens (1T, 2T, convexidade, separação); ler apêndice matemático do ZaE sobre ponto fixo de Brouwer. **Durante:** esboço de existência via Brouwer 40min; demonstração 1T no quadro 30min; 2T e papel da convexidade mais transferências *lump-sum* 35min; discussão crítica sobre completude e mercados faltantes 25min; exercício J-R 3e calibre médio 50min.

#	Data	Tema	Objetivo de aprendizagem	Pré-aula → Durante-aula
7	03/06	Externalidades e Bens Públicos	Caracterizar externalidades e bens públicos, derivar condição de Samuelson, e comparar instrumentos (Pigou, Coase, cotas, mercados de permissões).	**Pré (80 min):** N&S 12e cap. 19 integral; ZaE capítulo de externalidades; *checkpoint* de 7 itens (Samuelson, Pigou, Coase, *free-rider*); ler *case* curto ETS europeu (2p). **Durante:** mini-*lecture* externalidades tecnológicas 35min; derivação Samuelson 25min; teorema de Coase com custos de transação 25min; Box Brasil mercado de carbono regulado 25min; exercício N&S 12e 19.9 (Taxing pollution: Pigou uniforme vs. diferencial, cap de emissão) e aplicação prática 60min; síntese 10min.
8	10/06	Informação Assimétrica: Seleção Adversa e Risco Moral	Modelar seleção adversa (Akerlof, Rothschild–Stiglitz) e risco moral com contratos de participação e incentivo; derivar *trade-off* seguro-incentivo.	**Pré (90 min):** N&S 12e cap. 18, seções *Complex Contracts* até *Adverse Selection in Insurance* (cobre Principal-Agent, Hidden Actions, Moral Hazard in Insurance, Hidden Types, Nonlinear Pricing, Adverse Selection in Insurance — inclui Rothschild-Stiglitz); ZaE capítulo de informação; *checkpoint* de 8 itens (*lemons*, *pooling*, *separating*, IR, IC); resolver exemplo principal-agente 2 estados. **Durante:** Akerlof *lemons* com *unraveling* 30min; Rothschild–Stiglitz equilíbrio separador 40min; principal-agente com esforço binário e derivação IC mais IR 45min; Box Brasil seguro saúde ANS 20min; exercício J-R 3e em grupos 45min.

#	Data	Tema	Objetivo de aprendizagem	Pré-aula → Durante-aula
9	17/06	Sinalização e Matching	Construir modelo de sinalização de Spence, caracterizar equilíbrios separador e *pooling*, e introduzir *matching* estável (Gale–Shapley) com aplicações.	**Pré (85 min):** N&S 12e cap. 18, seções *Market Signaling* e *Auctions*; ZaE capítulo de sinalização e capítulo de *matching* (Gale-Shapley não é coberto em N&S 12e — tratamento formal em ZaE); *checkpoint* de 6 itens (*single-crossing*, *intuitive criterion*, estabilidade); ler Roth AER 2002 resumo. **Durante:** Spence completo com *single-crossing* e *intuitive criterion* 50min; Gale–Shapley *deferred acceptance* 30min; Box Mundo NRMP médicos EUA e SISU Brasil 30min; exercício sinalização calibre J-R 3e 40min; recapitulação curso 30min.
10	24/06	**Avaliação Final Presencial** (70% da nota)	Avaliar domínio integrado dos nove tópicos do curso em prova escrita cumulativa de calibre intermediário-difícil.	**Preparação:** revisar material completo: ZaE caps. 3–19 equivalentes, N&S 12e caps. 2–7, 13, 18, 19 (capítulos efetivamente usados no curso na 12. ed.); resolver simulado liberado na plataforma; atendimento de dúvidas com Prof. Darcio e monitor Alberto na semana. **Durante:** prova presencial de 3h; 5 a 6 questões dissertativas cobrindo consumidor, EG, AD, externalidades, informação assimétrica e sinalização-*matching*; permitido: caneta, calculadora não-programável, formulário de uma página impresso; proibido: celular, notas manuscritas, material de consulta.

8 Mini-syllabus de monitorias

As cinco monitorias com o monitor Alberto Nishikawa ocorrem aos sábados à tarde. Cada encontro é extensão explícita de uma ou duas aulas anteriores e opera sob o mesmo contrato pedagógico do curso: exercício resolvido no quadro com participação ativa da turma, calibre

elevado (piso N&S-difícil, teto J-R 3e, *flavor* ANPEC quando pertinente), sem reexposição da aula.

8.1 Monitoria 1 — 16/05/2026 — Aulas 3 e 4 com revisão relâmpago de 1 e 2

Encontro de referência: Aulas 3 (Slutsky e Elasticidades) e 4 (Equilíbrio Geral: Trocas e Produção), com revisão relâmpago de pontos-chave das Aulas 1 (Preferências e Utilidade) e 2 (UMP/EMP/Dualidade).

Escopo pedagógico: cobertura densa de Slutsky, elasticidades e entrada em Equilíbrio Geral, reaproveitando ao máximo os blocos anteriores como ferramental. Revisão relâmpago (primeiros 20–25min) fixa axiomas → representação → UMP/EMP/dualidade como *fundo*; foco principal recai sobre decomposição de Slutsky, matriz e propriedades, e construção do equilíbrio 2×2 Cobb-Douglas na caixa de Edgeworth.

Exercícios-âncora:

- N&S 12e 3.5 e 3.7 revisitados em versão estendida (axiomas + TMS em CES). `[enunciados confirmados no Plano]`
- N&S 12e 4.10 (Cobb-Douglas analytical problem) — derivar função de utilidade indireta, função gasto e cálculo da compensação equivalente para aumento de preço em Cobb-Douglas $U(x, y) = x^{\alpha}y^{1-\alpha}$.
- N&S 12e 5.4 (Cobb-Douglas com verificação explícita da equação de Slutsky) e 6.2 (Giffen + Hicksian substitutes).
- N&S 12e 13.2 — economia 2×2 com Smith e Jones, produção Cobb-Douglas com labor, preço relativo e alocação de equilíbrio.
- J-R 3e 1.38 — verificar que a função gasto derivada da utilidade CES do Exemplo 1.3 satisfaz as propriedades do Teorema 1.7 (dualidade rigorosa com CES genérico).

Tópicos extras / extensões:

- Cobb-Douglas como limite da CES quando $\rho \to 0$ — dedução via log e L'Hôpital.
- Leontief como limite da CES quando $\rho \to -\infty$ — argumento heurístico via *min*, atenção ao *kink*.
- Cálculo direto de $\sigma = d\ln(x_2/x_1) \,/\, d\ln \mathrm{TMS}$ para cada forma funcional, fechando o passeio CES.
- Contraexemplo de preferências lexicográficas — continuidade e não-representabilidade (promessa da Aula 1).

Conexão de saída: reforça Aulas 1–4, prepara para Arrow-Debreu (Aulas 5–6) ao fixar o equilíbrio walrasiano 2×2 como bloco; antecipa itens de piso N&S da Avaliação Final.

8.2 Monitoria 2 — 23/05/2026 — Arrow-Debreu I

Encontro de referência: Aula 5 (Arrow-Debreu I: Bens Contingentes, Tempo e Risco).

Escopo pedagógico: aprofundar a expansão do espaço de bens para estados da natureza e datas, operar com preços de Arrow e revisitar utilidade esperada no calibre algébrico que a aula não comporta.

Exercícios-âncora:

- Exemplo 2 estados com seguro — versão estendida com agente avesso e risco neutro, calculando prêmio de equilíbrio. `[expansão do exemplo da Aula 5]`
- N&S 12e 7.13 (Graphing risky investments in state-preference) — representar investimento em ativo livre de risco e ativo arriscado no framework *state-preference*, construir portfólio misto, caracterizar escolha sob aversão ao risco.
- Exercício VNM — derivar certeza equivalente e prêmio de risco para CRRA e CARA. `[clássico, formato livre]`
- J-R 3e 5.34 (Arrow Securities) — construção do equilíbrio walrasiano quando apenas títulos de Arrow são transacionáveis a priori e os demais bens são negociados em mercados *spot*; mostra equivalência com mercados contingentes completos.

Tópicos extras / extensões:

- Relação entre preços de Arrow e preços de ativos primitivos — precificação por ausência de arbitragem.
- *State-price deflators* e medida neutra ao risco — ponte cirúrgica para finanças.

Conexão de saída: prepara integralmente para Aula 6 (existência e teoremas do bem-estar); fixa o aparato para itens de AD na Avaliação Final.

8.3 Monitoria 3 — 30/05/2026 — Arrow-Debreu II

Encontro de referência: Aula 6 (Arrow-Debreu II: Existência e Teoremas do Bem-Estar).

Escopo pedagógico: operar no quadro o esboço de existência via Brouwer, demonstrar 1T e 2T em caso 2×2 com detalhe algébrico, e discutir criticamente completude de mercados e falhas na implementação do 2T.

Exercícios-âncora:

- Demonstração 1T em economia 2×2 com utilidades Cobb-Douglas — passagem linha a linha. `[formato livre, guiado]`
- Demonstração 2T com convexidade e separação de hiperplanos — argumento geométrico + algébrico. `[formato livre, guiado]`
- N&S 12e 13.13 (Initial endowments, equilibrium prices, and the first theorem of welfare economics) — derivar demandas como função de preços relativos e dotações iniciais, resolver o preço de equilíbrio, verificar Pareto-eficiência da alocação resultante e discutir como mudanças na dotação afetam o equilíbrio.
- J-R 3e 5.28 — contraexemplo explícito em caixa de Edgeworth mostrando que, removida a estrita positividade da alocação ótima, o 2T não necessariamente suporta a alocação como equilíbrio walrasiano; identificar qual hipótese do Teorema 5.8 é violada.

Tópicos extras / extensões:

- Transferências *lump-sum* na prática — por que o 2T é formalmente poderoso e empiricamente delicado.
- Mercados faltantes e segundo-*best* — antecipação das Aulas 7 e 8.

Conexão de saída: reforça Aula 6, prepara para Aula 7 (externalidades como falhas do 1T), antecipa itens de teto J-R da Avaliação Final.

8.4 Monitoria 4 — 13/06/2026 — Externalidades, Bens Públicos e Informação Assimétrica I

Encontro de referência: Aula 7 (Externalidades e Bens Públicos) e Aula 8 (Seleção Adversa e Risco Moral).

Escopo pedagógico: duplo bloco — instrumentos corretivos para falhas de mercado do 1T (Aula 7) e a mecânica formal de IR/IC em contratos sob informação privada (Aula 8).

Exercícios-âncora:

- N&S 12e 19.9 (Taxing pollution) — alocação eficiente de trabalho entre n firmas poluidoras, imposto pigouviano uniforme vs. diferencial, tributação sobre output, comparação de bem-estar com cap de emissões.
- Exercício Samuelson numérico — dois agentes, bem público, derivação da condição ótima. `[formato livre]`
- Akerlof *lemons* estendido — *unraveling* passo a passo, cálculo do preço de equilíbrio em *pooling*. `[extensão da Aula 8]`
- Rothschild–Stiglitz — construção explícita do equilíbrio separador e prova de que não há equilíbrio *pooling*. `[extensão da Aula 8]`
- Principal-agente com esforço binário — derivação completa de IR e IC e cálculo do contrato ótimo. `[extensão da Aula 8]`

Tópicos extras / extensões:

- Desenho de mecanismo: princípio da revelação, em um único exemplo concreto (leilão de segundo preço). `[sabor ANPEC]`
- Mercado de carbono regulado no Brasil — comentário aplicado sobre o Box da Aula 7, com referência à literatura empírica recente.

Conexão de saída: reforça Aulas 7 e 8, prepara para Aula 9 (sinalização/*matching*) ao consolidar o vocabulário de IR/IC.

8.5 Monitoria 5 — 20/06/2026 — Sinalização, Matching e Revisão Integrada

Encontro de referência: Aula 9 (Sinalização e Matching) e **revisão integrada** para a Avaliação Final de 24/06.

Escopo pedagógico: fechar o modelo de Spence com *single-crossing* e *intuitive criterion*, operar Gale–Shapley em exemplo concreto, e percorrer a ementa completa em formato de simulado dirigido, identificando as armadilhas de prova.

Exercícios-âncora:

- Spence completo — construção do equilíbrio separador com custo de sinal dependente do tipo e verificação do *intuitive criterion*. `[extensão da Aula 9]`
- Gale–Shapley *deferred acceptance* — exemplo com 4 homens e 4 mulheres (ou 4 candidatos e 4 escolas), verificação de estabilidade. `[formato livre]`
- J-R 3e 8.10 (Insurance signalling game) — construção de equilíbrios *separating* e *pooling* com refinamentos Pareto, incluindo demonstração de que todo equilíbrio separador Pareto-domina o equilíbrio competitivo sob informação assimétrica.

- Simulado dirigido — 3 a 4 itens selecionados cobrindo consumidor, EG, informação assimétrica, no calibre da Avaliação Final. `[preparado pelo Prof. Darcio e monitor Alberto]`

Tópicos extras / extensões:

- Aplicações de *matching* em políticas públicas brasileiras — SISU, alocação de médicos em residência, transplante de órgãos. `[apoio ao Box Mundo da Aula 9]`
- Recapitulação estratégica: mapa das conexões entre os nove tópicos da ementa — axiomas → dualidade → Slutsky → EG → AD → falhas (externalidades, informação) → desenho institucional.

Conexão de saída: é a última instância de preparação antes da prova; fecha todos os pontos que ficaram em aberto no curso e calibra o aluno para o formato da Avaliação Final.

9 Sistema de avaliação

Avaliação	**Sigla**	**Peso**
Acompanhamento Pré-Aula	APA	30%
Avaliação Final (presencial, 24/06)	AF	70%
Total		**100%**

Acompanhamento Pré-Aula (APA) — 30%

Nota única agregada, composta por: desempenho nos *checkpoints* da plataforma (acerto em primeira tentativa como métrica sensível de preparação real); quizzes-surpresa aplicados no início de aulas escolhidas, sem aviso prévio, fechados, cobrindo exclusivamente a pré-aula da semana; e engajamento aferido pelo *dashboard* (frequência de acesso, tempo efetivo de sessão, consistência semanal, latência entre liberação e resolução). A ponderação interna entre esses três componentes fica a critério do professor e pode ser calibrada ao longo do semestre conforme o comportamento observado da turma.

Avaliação Final (AF) — 70%

Prova escrita, individual, presencial, sem consulta, realizada em 24/06/2026 das 19h30 às 22h30. Cobre a totalidade da ementa (Conteúdo Programático, itens 1 a 9). Estrutura: 5 a 6 questões dissertativas, calibre intermediário-difícil no piso N&S 12e, com um ou dois itens no teto J-R 3e. Permitido: caneta, calculadora não-programável, formulário de uma página impresso. Proibido: celular, notas manuscritas, material de consulta não listado.

Regra de aprovação

Aprovação exige simultaneamente:

- **Média final** $\geq$ 6,0 (em escala 0–10).
- **Presença** $\geq$ 75% nas aulas presenciais (8 presenças em 10 encontros, incluindo a Avaliação Final).

Demais normas seguem o regulamento institucional do Insper / MPE em vigor.

10 Bibliografia

Bibliografia básica

- NICHOLSON, Walter E.; SNYDER, Christopher M. *Microeconomic theory: basic principles and extensions*. 12. ed. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-50579-7. `[N&S 12e]`[1]
- VARIAN, Hal R. *Microeconomia: uma abordagem moderna*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Bibliografia complementar

- MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael D.; GREEN, Jerry R. *Microeconomic theory*. 1. ed. New York: Oxford University Press, 1995. 981 p. `[MWG]`
- GIBBONS, Robert. *Game theory for applied economists*. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- JEHLE, Geoffrey A.; RENY, Philip J. *Advanced microeconomic theory*. 3. ed. Harlow: Pearson Education, 2011. `[J-R 3e]`
- KREPS, David M. *Microeconomic foundations I: choice and competitive markets*. Princeton: Princeton University Press, 2013.
- DEATON, Angus; MUELLBAUER, John. *Economics and consumer behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

11 Política de integridade acadêmica e uso de IA

O curso opera sob contrato de adulto profissional. Ferramentas de inteligência artificial (ChatGPT, Claude, entre outras) e colaboração com colegas são **encorajadas como ferramentas de estudo**: refazer derivações, pedir explicações alternativas, gerar exercícios extras, explorar intuição, traduzir uma passagem densa, montar grupo de estudo. Consulta livre a N&S 12e, J-R 3e, MWG, Varian, Kreps, Deaton–Muellbauer e Gibbons durante a preparação é bem-vinda.

É **proibido**: (i) copiar resposta de quiz-surpresa, Avaliação Final ou *checkpoint* formativo, seja de colega, seja de IA, seja de gabarito circulante; (ii) compartilhar enunciado ou resposta de quiz-surpresa entre turmas ou em canais de mensagem; (iii) terceirizar a resolução do *checkpoint* (pagar, pedir favor, automatizar). A plataforma detecta padrões anômalos (tempo implausivelmente curto, sequência de chutes) e sinaliza no *dashboard*. Consequência de violação: zero no componente correspondente, mais encaminhamento ao procedimento institucional.

A diferença operacional é simples: **IA para aprender, sim; IA para responder por você em item avaliativo, não.** Se você não apresentaria aquele atalho ao seu chefe como trabalho próprio, não o apresente aqui.

[1] A Ementa oficial do MPE lista a 11. ed. (2012); esta edição de trabalho utiliza a 12. ed. (2017), cujos conteúdos e numeração de capítulos estão atualizados. As referências a seções de N&S 12e ao longo deste syllabus seguem a 12. ed.

12 Calendário consolidado

Calendário integrado das 10 aulas (quartas-feiras) e das 5 monitorias (sábados à tarde). A Avaliação Final é destacada.

Data	Dia	Tipo	Conteúdo
22/04/2026	Qua	**Aula 1**	Preferências, Axiomas e Utilidade
29/04/2026	Qua	**Aula 2**	Maximização, Minimização de Gasto e Dualidade
06/05/2026	Qua	**Aula 3**	Slutsky, Elasticidades e Estimação de Demanda
13/05/2026	Qua	**Aula 4**	Equilíbrio Geral: Trocas e Produção
16/05/2026	Sáb	**Monitoria 1**	Aulas 3–4 (revisão relâmpago de 1–2)
20/05/2026	Qua	**Aula 5**	Arrow-Debreu I: Bens Contingentes, Tempo e Risco
23/05/2026	Sáb	**Monitoria 2**	Aprofundamento Arrow-Debreu I
27/05/2026	Qua	**Aula 6**	Arrow-Debreu II: Existência e Teoremas do Bem-Estar
30/05/2026	Sáb	**Monitoria 3**	Aprofundamento Arrow-Debreu II
03/06/2026	Qua	**Aula 7**	Externalidades e Bens Públicos
10/06/2026	Qua	**Aula 8**	Seleção Adversa e Risco Moral
13/06/2026	Sáb	**Monitoria 4**	Aulas 7 e 8 (Externalidades + Informação I)
17/06/2026	Qua	**Aula 9**	Sinalização e Matching
20/06/2026	Sáb	**Monitoria 5**	Sinalização e Matching + revisão integrada
24/06/2026	**Qua**	**AVALIAÇÃO FINAL**	**Prova presencial — 3h — 70% da nota**

Legenda: **vermelho** — aulas presenciais e Avaliação Final; **azul** — monitorias com Alberto Nishikawa.